Name: _____ **MTH234 Linear Algebra**
ID: _____ **1/2025 (Regular/International Section)**
22nd October 2025
3 hrs. (09:00 - 12:00 AM.)

MODULE 2 MOCK EXAM (Total 75 points + 45 Extra points)

Instruction: Students must provide all details of your work. You may use any class materials. Calculators and other materials are not allowed.

(1) (10 points) Let $V = P_3$ be the vector space of all polynomials of degree at most 3. Let W be the subset of V defined by

$$W = \{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3 \mid 2a - b + c - 2d = 0\}$$

Show that W is a subspace of P_3.

Sol: 1) เช็ค $W \neq \emptyset$, ให้ $p(x) = 0 \longrightarrow a = b = c = d = 0$; $a, b, c, d \in \mathbb{R}$
จะได้ว่า $2(0) - 0 + 0 - 2(0) = 0$ ∴ เป็นจริง

2) เช็คสมบัติปิดการบวก
ให้ $p_1(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1$, $p_2(x) = a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2$; $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2, d_1, d_2 \in \mathbb{R}$, $x \in W$
จะได้ $p_1(x) + p_2(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1 + a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2$
$= (a_1 + a_2)x^3 + (b_1 + b_2)x^2 + (c_1 + c_2)x + (d_1 + d_2)$
นั่นคือ $p_1(x) + p_2(x) \in P_2$ ∴ เป็นจริง

3) เช็คสมบัติปิดการคูณ
ให้ $u[p(x)] = uax^3 + ubx^2 + ucx + ud$; $p \in W$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$
จะได้ $u[p(x)] = (ua)x^3 + (ub)x^2 + (uc)x + (ud)$
$= u(ax^3 + bx^2 + cx + d)$ ∴ เป็นจริง

∴ W เป็นปริภูมิย่อยของ P_3 //

(2) (15 points) Let $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ be a set of vectors in $\mathbb{R}^3$, where

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \; v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \; v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \; v_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(a) Find a basis for the subspace $W = Span(S)$.

(b) Determine if the vector $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ is in W. If it is, express u as a linear combination of the basis.

Sol!!

ก) จากโจทย์ $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

จะเห็นว่า $v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} = -2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = -2v_1$

ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณา v_2 $\longrightarrow$ พิจารณาแค่ v_1, v_3, v_4

พิจารณา linear combination : เช็คว่า v_4 เป็น linear combination ของ v_1, v_3 ไหม

ให้ $v_4 = c_1v_1 + c_2v_3$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_1 + c_2 \\ -2c_1 + c_2 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้ว่า $\left.\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_1 + c_2 &= 3 \\ -2c_1 + c_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_2 &= 2 \end{aligned}$ $\longrightarrow$ นั่นคือ $v_4 = v_1 + 2v_3$: $W = Span\{v_1, v_3\} = Span\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

พิจารณา linearly independent : เช็คว่า $\{v_1, v_3\}$ เป็น linearly independent

ให้ $a_1v_1 + a_2v_3 = 0$; $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $a_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + a_2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 + a_2 \\ -2a_1 + a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้ว่า $\left.\begin{aligned} a_1 &= 0 \\ a_1 + a_2 &= 0 \\ -2a_1 + a_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} a_1 &= 0 \\ a_2 &= 0 \end{aligned}$ $\longrightarrow$ เป็น linearly independent

นั่นคือ basis ของ W คือ $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ //

ข) ให้ $u = d_1v_1 + d_2v_3$; $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} = d_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + d_2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_1 + d_2 \\ -2d_1 + d_2 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้ว่า $\left.\begin{aligned} d_1 &= 2 \\ d_1 + d_2 &= 5 \\ -2d_1 + d_2 &= -1 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} d_1 &= 2 \\ d_2 &= 3 \end{aligned}$ $\longrightarrow$ นั่นคือ $u = 2v_1 + 3v_3 = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$; $u \in W$ //

(3) (10 points) Find a basis for the solution space of the following homogeneous linear system:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 6x_4 &= 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 9x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Sol!! สามารถหาคำตอบได้โดยการหา reduced-row echelon form ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -1 & 6 \\ -1 & -2 & 3 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 + R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} -\tfrac{1}{2}R_3$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} R_1 - R_3$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} R_3 + R_2$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tfrac{1}{3}R_3$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 + 2x_2 = 0 \longrightarrow x_1 = -2x_2$ โดยที่ x_2 เป็น free variable ; $x_2 \in \mathbb{R}$

$x_3 = 0$

$x_4 = 0$

นั่นคือ solution space $= \left\{ x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \middle| x_2 \in \mathbb{R} \right\}$

$\therefore$ basis ของ solution space คือ $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ //

(4) (13 points) Let $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ and $C = \{c_1, c_2, c_3\}$ be two bases for $\mathbb{R}^3$. The coordinate vectors of the basis vectors of C relative to the basis B are given as follows:

$$[c_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad [c_2]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad [c_3]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

(a) Find the change-of-coordinates matrix ${}_BP_C$ (from basis C to basis B).

(b) Find the change-of-coordinates matrix ${}_CP_B$ (from basis B to basis C).

(c) If a vector v has the coordinate vector $[v]_C = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, find its coordinate vector $[v]_B$.

Sol.

ก) จากสิ่งที่โจทย์ให้มา $[c_1]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $[c_2]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $[c_3]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า ${}_BP_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ //

b) จากข้อ ก) ${}_BP_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า ${}_CP_B = ({}_BP_C)^{-1}$ → ใช้หลักการ Inverse matrix

โดยใช้ $[A|I] \sim [I|A^{-1}]$ ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ R_2+2R_1 \\ R_3-3R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ R_3+2R_2 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} R_1-2R_3 \\ R_2-R_3 \\ \\ \end{matrix}$$

ทำให้ได้ว่า ${}_CP_B = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ //

c) จากสูตร $[v]_B = {}_BP_C[v]_C$

จะได้ว่า $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$\therefore \quad [v]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ //

(5) (12 points) Consider the matrix A which depends on a parameter k:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) Find the rank of A in terms of k.

(b) Find the value(s) of k for which the system $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ has non-trivial solutions.

(c) For the value(s) of k found in part (b), find a basis for the Null Space and a basis for the Column Space of A.

Sol: a) จากโจทย์ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ โดยใช้ row operation จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2-k \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2-2R_1 \\ R_3-R_1 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2-k \end{bmatrix} R_3-R_2$$

จะได้ว่า ถ้า $k \neq 2 \longrightarrow \text{rank}(A) = 3$

ถ้า $k = 2 \longrightarrow \text{rank}(A) = 2$ #

b) ค่า k ที่ทำให้ $Ax = 0$

จากข้อ a : ถ้า $k \neq 2 \longrightarrow \text{rank}(A) = 3$

ถ้า $k = 2 \longrightarrow \text{rank}(A) = 2$

เมื่อ $Ax = 0$ หมายถึง $\text{rank}(A) = 2$

$\therefore$ ค่า k ที่สอดคล้องคือ $k = 2$ #

c) จากค่า $k = 2$ หา Null Space

หมายถึง $\begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2-2R_1 \\ R_3-R_1 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_3-R_2$

จะได้ว่า $\left.\begin{matrix} x_1+2x_2+2x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{matrix}\right\} x_1 = -2x_3$ โดยให้ x_3 เป็น free variable ; $x_3 \in \mathbb{R}$

หมายถึง $x = x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_3 \in \mathbb{R}$

$\therefore$ basis ของ Null space คือ $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ #

หา column space

จาก $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\therefore$ basis ของ column space คือ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ #

(6) (15 points) Let W be the subspace of $\mathbb{R}^4$ spanned by the vectors

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

And let $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(a) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for W.

(b) Find the orthogonal projection of v onto W.

(c) Find the distance from the vector v to the subspace W.

Sol: a) ทำผลลัพธ์ Gram-Schmidt ได้ orthonormal basis

จาก $w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

จะได้ $v_1 = w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ | $v_2 = w_2 - \frac{w_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{(2)(1)+(3)(2)+(0)(1)+(2)(1)}{1^2+1^2+2^2+1^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{10}{7} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/7 \\ 1/7 \\ -10/7 \\ 4/7 \end{bmatrix}$

$$v_3 = w_3 - \frac{w_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{w_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{(4)(1)+(2)(2)+(2)(1)+(0)(1)}{1^2+1^2+2^2+1^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{(4)\left(\frac{4}{7}\right)+(2)\left(\frac{1}{7}\right)+(2)\left(-\frac{10}{7}\right)+(0)\left(\frac{4}{7}\right)}{\left(\frac{4}{7}\right)^2+\left(\frac{1}{7}\right)^2+\left(-\frac{10}{7}\right)^2+\left(\frac{4}{7}\right)^2} \begin{bmatrix} 4/7 \\ 1/7 \\ -10/7 \\ 4/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{10}{7} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{2}{19} \begin{bmatrix} 4/7 \\ 1/7 \\ -10/7 \\ 4/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50/19 \\ -16/19 \\ 8/19 \\ -24/19 \end{bmatrix}$$

จะได้ $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{133}} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -10 \\ 4 \end{bmatrix}, u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{\sqrt{874}} \begin{bmatrix} 25 \\ -8 \\ 4 \\ -15 \end{bmatrix}$

$\therefore B_W = \left\{ \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{133}} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -10 \\ 4 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{874}} \begin{bmatrix} 25 \\ -8 \\ 4 \\ -15 \end{bmatrix} \right\}$ เป็น orthonormal basis ของ W

b) จะได้ $\text{proj}_W v = \frac{v \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{v \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2 + \frac{v \cdot u_3}{u_3 \cdot u_3} u_3$

$$= \frac{6}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{-\frac{11}{\sqrt{133}}}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{133}} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -10 \\ 4 \end{bmatrix} + \frac{-\frac{64}{\sqrt{874}}}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{874}} \begin{bmatrix} 25 \\ -8 \\ 4 \\ -15 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -30/23 \\ 37/23 \\ 32/23 \\ 34/23 \end{bmatrix} \#$$

c) จะได้ $\text{dist}(v, W) = \|v - \text{proj}_W v\| = \sqrt{\frac{98}{23}} = \frac{7\sqrt{2}}{\sqrt{23}}$ #

(7) (Extra 15 points) Let $S = \left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\\5\end{bmatrix} \right\}$ Consider $U = \operatorname{Span} S$ a subspace of $\mathbb{R}^4$.

(a) Find a basis for U.

(b) Find a basis for the orthogonal complement $U^{\perp}$.

Solution a) ให้ $S_1' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และให้ $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$

ให้ $S_2' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}\right\}$ พิจารณา $c_1\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix} = 0$ จะได้ว่า $\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_1+c_2\\c_1+2c_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix} \rightarrow$ $c_1 = 0$ และ $c_2 = 0$ $\therefore$ นั่นคือ เป็น linearly independent

ทำให้ได้ว่า $S_2 = S_2' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}\right\}$

ให้ $S_3 = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ พิจารณา $c_1\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix} = 0$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix}c_1+2c_3\\c_2-c_3\\c_1+c_2+c_3\\c_1+2c_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix}c_1+c_3=0\\c_2-c_3=0\\c_1+c_2+c_3=0\\c_1+2c_2=0\end{matrix}$

ใช้ row operation

$$\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\1&1&1\\1&2&1\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&1&0\\1&2&1\end{bmatrix}_{\substack{R_3-R_1\\R_4-2R_2}} \sim \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}_{R_4-R_1} \sim \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}_{R_4+2R_2} \sim \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}_{\substack{R_1+R_2\\R_2-R_3}}$$

$\rightarrow$ $c_1 = 0, c_2 = 0$ และ $c_3 = 0$ $\therefore$ นั่นคือ เป็น linearly independent

ทำให้ได้ว่า $S_3 = S_3' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$

ให้ $S_4 = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\\5\end{bmatrix}\right\}$ พิจารณา $c_1\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix}1\\2\\3\\5\end{bmatrix} = 0$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix}c_1+2c_3+c_4\\c_2-c_3+2c_4\\c_1+c_2+c_3+4c_4\\c_1+2c_2+3c_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix}c_1+2c_3+c_4=0\\c_2-c_3+2c_4=0\\c_1+c_2+c_3+4c_4=0\\c_1+2c_2+3c_4=0\end{matrix}$

ใช้ row operation

$$\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&2\\1&1&1&4\\1&2&3&5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&2\\0&1&-1&3\\0&2&-2&4\end{bmatrix}_{\substack{R_3-R_2\\R_4-R_1}} \sim \begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}_{\substack{R_3-R_2\\R_4-2R_2}} \sim \begin{bmatrix}1&0&2&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}_{\substack{R_1-R_3\\R_2-2R_3}}$$

$\rightarrow$ จะได้ $\begin{matrix}c_1+2c_3=0\\c_2-c_3=0\\c_4=0\end{matrix}$ $\downarrow$ $\begin{matrix}c_1=-2c_3\\c_2=c_3\end{matrix}\}$ c_3 เป็น free variable $c_3 \in \mathbb{R}$

คำตอบคือ $c = c_3\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix}$, $c_3 \in \mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $S_4 = S_3 = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$

$\therefore$ basis ของ U คือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ //

b) หา Basis ของ U^T จากเงื่อนไข $x \cdot s_1 = 0$, $x \cdot s_2 = 0$, $x \cdot s_3 = 0$; $x \in \mathbb{R}^4$ ให้ $x = \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}$

จะได้ $\left.\begin{matrix}x \cdot s_1 = x_1+x_3+x_4 = 0\\x \cdot s_2 = x_2+x_3+2x_4 = 0\\x \cdot s_3 = 2x_1-x_2+x_3 = 0\end{matrix}\right\}$ ให้ row operation

$$\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&2\\2&-1&1&0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&2\\0&-1&-1&-2\end{bmatrix}_{R_3-2R_1} \sim \begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}_{R_3+R_2}$$

$\left.\begin{matrix}x_1+x_3+x_4=0\\x_2+x_3+2x_4=0\end{matrix}\right\} \rightarrow \begin{matrix}x_1=-x_3-x_4\\x_2=-x_3-2x_4\end{matrix}$

โดย x_3, x_4 เป็น free variable ; $x_3, x_4 \in \mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $x = x_3\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{bmatrix} + x_4\begin{bmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{bmatrix}$

$\therefore$ Basis ของ U_T ที่ได้คือ $\left\{\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ //

(8) (Extra 15 points) Use the Gram–Schmidt process to produce an orthogonal basis and orthonormal basis for the column space of

$$A = \begin{bmatrix} -10 & 13 & 7 & -11 \\ 2 & 1 & -5 & 3 \\ -6 & 3 & 13 & -3 \\ 16 & -16 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}.$$

Sol: จากโจทย์ จะได้ $a_1 = \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 1 \\ 3 \\ -16 \\ 1 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 13 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $a_4 = \begin{bmatrix} -11 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}$

ใช้หลักการ Gram-Schmidt ในการหา orthogonal basis จะได้ว่า

$V_1 = a_1 = \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix}$

$V_2 = a_2 - \frac{a_2 \cdot V_1}{V_1 \cdot V_1} V_1 = \frac{(13)(-10)+(1)(2)+(3)(-6)+(-16)(16)+(1)(2)}{(-10)^2+2^2+(-6)^2+16^2+2^2} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 1 \\ 3 \\ -16 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{-400}{400} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

$V_3 = a_3 - \frac{a_3 \cdot V_1}{V_1 \cdot V_1} V_1 - \frac{a_3 \cdot V_2}{V_2 \cdot V_2} V_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 13 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} - \frac{(7)(-10)+(-5)(2)+(13)(-6)+(-2)(16)+(-5)(2)}{(-10)^2+2^2+(-6)^2+16^2+2^2} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{(7)(3)+(-5)(3)+(13)(-3)+(-2)(0)+(-5)(3)}{3^2+3^2+(-3)^2+0^2+3^2} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 13 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} - \frac{-200}{400} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{-48}{36} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 13 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \\ -8 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \\ 4 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$

$V_4 = a_4 - \frac{a_4 \cdot V_1}{V_1 \cdot V_1} V_1 - \frac{a_4 \cdot V_2}{V_2 \cdot V_2} V_2 - \frac{a_4 \cdot V_3}{V_3 \cdot V_3} V_3$

$= \begin{bmatrix} -11 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix} - \frac{(-11)(-10)+(3)(2)+(-3)(-6)+(5)(16)+(-7)(2)}{(-10)^2+2^2+(-6)^2+16^2+2^2} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{(-11)(3)+(3)(3)+(-3)(-3)+(5)(0)+(-7)(3)}{3^2+3^2+(-3)^2+0^2+3^2} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{(-11)(6)+(3)(0)+(-3)(6)+(5)(6)+(-7)(0)}{6^2+0^2+6^2+6^2+0} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -11 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix} - \frac{200}{400} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{-36}{36} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{-54}{108} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$

∴ orthogonal basis ที่ได้คือ $\left\{ \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$ //

ใช้หลักการ Gram-Schmidt ในการหา orthonormal basis จะได้ว่า

$u_1 = \frac{V_1}{\|V_1\|} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \\ -6 \\ 16 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/10 \\ -3/10 \\ 8/10 \\ 1/10 \end{bmatrix}$

$u_2 = \frac{V_2}{\|V_2\|} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

$u_3 = \frac{V_3}{\|V_3\|} = \frac{1}{6\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 0 \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 0 \end{bmatrix}$

$u_4 = \frac{V_4}{\|V_4\|} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

∴ orthonormal basis ที่ได้คือ $\left\{ \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/10 \\ -3/10 \\ 8/10 \\ 1/10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 0 \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \right\}$ //

(9) (Extra 15 points) Consider the following vectors in $\mathbb{R}^4$ with the standard inner product:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} a \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ a \end{bmatrix},$$

where $a \in \mathbb{R}$ is a parameter, and let $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$.

(a) For a general a, determine *all pairs* among $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ that are orthogonal (if any). Also find the value(s) of a that make any additional pairs orthogonal.

(b) Let $a = 5$ and $W = \text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{z}\}$. Compute the orthogonal projection $\text{proj}_W(\mathbf{p})$ and the distance from $\mathbf{p}$ to W.

(c) Let $L = \text{span}\{\mathbf{v}\}$. Compute $\text{proj}_L(\mathbf{p})$.

Sol: a) เช็คคู่เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันทั้งหมด จะได้

$u \cdot v = (-1)(2) + (2)(1) + (0)(-3) + (1)(0) = 0$ ✓

$u \cdot w = (-1)(a) + (2)(-2) + (0)(1) + (1)(3) = -a - 1 \rightarrow u \perp w$ เมื่อ $a = -1$

$u \cdot z = (-1)(3) + (2)(-1) + (0)(2) + (1)(a) = a - 5 \rightarrow u \perp z$ เมื่อ $a = 5$

$v \cdot w = (2)(a) + (1)(-2) + (-3)(1) + (0)(3) = 2a - 5 \rightarrow v \perp w$ เมื่อ $a = \frac{5}{2}$

$v \cdot z = (2)(3) + (1)(-1) + (-3)(2) + (0)(a) = -1$ ✗

$w \cdot z = (a)(3) + (-2)(-1) + (1)(2) + (3)(a) = 6a + 4 \rightarrow w \perp z$ เมื่อ $a = -\frac{2}{3}$

b) เมื่อ $a = 5 \Rightarrow z = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ซึ่ง $u \cdot z = 0$ แล้ว $W = \text{Span}\{u, z\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$

ทำให้ได้ว่า $\text{proj}_W p = \frac{p \cdot u}{u \cdot u} u + \frac{p \cdot z}{z \cdot z} z = \frac{3(-1) + 1(2) + 4(0) + (-2)(1)}{(-1)^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{3(3) + 1(-1) + 4(2) + (-2)(5)}{3^2 + (-1)^2 + 2^2 + 5^2} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$

$= \frac{-3}{6} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{6}{39} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1 \\ 0 \\ -1/2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6/13 \\ -2/13 \\ 4/13 \\ 10/13 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 25/26 \\ -15/13 \\ 4/13 \\ 9/26 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $\text{dist}(p, W) = \| p - \text{proj}_W p \| = \sqrt{\left(3 - \frac{25}{26}\right)^2 + \left(1 + \frac{15}{13}\right)^2 + \left(4 - \frac{4}{13}\right)^2 + \left(-2 - \frac{9}{26}\right)^2}$

$= \sqrt{\left(\frac{53}{26}\right)^2 + \left(\frac{56}{26}\right)^2 + \left(\frac{96}{26}\right)^2 + \left(-\frac{59}{26}\right)^2}$

$= \frac{\sqrt{18692}}{26}$ //

c) จาก $L = \text{span}\{v\}$ หา $\text{proj}_L p$

จะได้ $\text{proj}_L p = \frac{p \cdot v}{v \cdot v} v = \frac{(3)(2) + (1)(1) + (4)(-3) + (-2)(0)}{2^2 + 1^2 + (-3)^2 + 0^2} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{-5}{14} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/7 \\ -5/14 \\ 15/14 \\ 0 \end{bmatrix}$ //